

舞力对决：千咲与千夏的斗舞研究

我本是我沐^{1,*}

星炬学院数字生命研究部

¹ 星炬学院，数字生命研究部，中国

通讯作者：我本是我沐 (e-mail: qrrpqui@petalmail.com)

本研究为独立研究成果，未接受任何外部资助

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本研究旨在建立一套系统化的虚拟角色舞蹈表现力评估框架，以《鸣潮》中的千咲与《绝区零》中的千夏两位角色为研究对象，通过自创的四层漏斗筛选模型进行量化分析。研究首先构建了包含基础颜值几何化评分、AI 视觉显著性筛选、人体模型潜能计算及表情库量化四个维度的评估体系，随后以“花火摇”作为标准化动作模板，采集 B 站与抖音平台的真实用户反馈数据进行验证。研究结果表明，千夏在综合舞蹈表现力评估中显著优于千咲，其 B 站数据在点赞量 (3086 vs 6)、观看量 (7.8 万 vs 174) 等核心指标上呈现数量级差异。本研究提出的终极评估公式为虚拟角色舞蹈适配度研究提供了可量化的方法论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 虚拟角色，舞蹈表现力，四层漏斗模型，花火摇，社交媒体数据分析

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将多维度量化分析方法应用于虚拟角色舞蹈表现力评估领域，为数字生命研究提供了新的评估范式。

I. INTRODUCTION / 引言

随着数字生命技术的快速发展，虚拟角色在各类数字媒体中的表现力评估已成为数字生命研究部的重要研究方向。舞蹈作为人类情感表达的重要载体，其在虚拟角色身上的呈现效果直接影响角色的整体吸引力与观众的情感共鸣程度。然而，目前学术界尚未建立系统化的虚拟角色舞蹈表现力评估框架，现有研究多集中于单一维度的主观评价，缺乏可量化的综合分析方法。

本研究以《鸣潮》中的千咲（黑长直水手服）与《绝区零》中的千夏（绿发女仆装）两位代表性角色为研究对象，旨在构建一套科学、系统的舞蹈表现力评估体系。研究的核心创新点在于提出了**四层漏斗筛选模型**，该模型整合了美学评价、计算机视觉分析、人体工程学计算及表情语义学等多个学科的理论与方法，实现了对虚拟角色舞蹈适配度的多维度量化评估。

本研究的主要贡献包括：(1) 首创四层漏斗筛选模型，为虚拟角色表现力研究提供方法论框架；(2) 引入 AI 视觉显著性分析，将注意力热力图纳入评估体系；(3) 建立基于真实社交媒体数据的验证机制，确保评估结果的外部效度；(4) 提出终极评估公式，实现舞蹈适配度的精确量化。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 研究对象

本研究选取来自不同游戏的两位虚拟角色作为研究对象：

千咲：来自《鸣潮》，黑长直发型，身着水手服，角色设定为神秘而优雅的存在。其视觉特征包括修长的身材比例、冷峻的面部表情以及标志性的红色眼眸。

千夏：来自《绝区零》，绿色短发，身着女仆装，角色设定为活泼可爱的形象。其视觉特征包括匀称的身材比例、丰富的表情变化以及标志性的猫耳元素。

火花：来自《崩坏：星穹铁道》，白毛双马尾角色，作为“花火摇”动作模板的初始搭载者，在本研究中作为基准参照。

图 1 展示了两位研究对象的角色外观。

B. 四层漏斗筛选模型

本研究自创的四层漏斗筛选模型包含以下四个评估维度：

1) 第一层：基础颜值几何化评分：基于黄金分割比例与面部几何对称性理论，对两位角色的面部特征进行量化分析。评估指标包括：

- 面部宽高比（理想值：1.618）
- 眼距与面宽比（理想值：0.46）
- 鼻唇角角度（理想值：90-95°）
- 下颌线清晰度指数

2) 第二层：AI 视觉显著性筛选：采用计算机视觉领域的显著性检测算法，将角色图像输入 AI 模型，输出注意力热力图。热力图的高亮区域表示人类视觉系统优先关注的位置，热力图的集中度与分布模式将转化为显著性权重 S_w ，该权重将直接参与后续的综合评分计算。

图 2 和图 3 分别展示了千咲与千夏的 AI 视觉显著性热力图。

3) 第三层：人体模型潜能计算：基于人体工程学原理，构建虚拟角色的简化人体模型，计算其舞蹈动作的执行潜能。评估指标包括：

- 肢体长度比例（上肢/下肢比）
- 关节活动度估算
- 重心稳定性指数
- 动作流畅度预测值



千咲 (《鸣潮》)



千夏 (《绝区零》)

Fig. 1: 研究对象角色外观展示

4) 第四层：表情库量化：对两位角色的表情丰富度进行系统梳理与量化。表情库包含以下类别：

- 基础表情：标准偶像笑容、严肃表情、惊讶表情
- 高级表情：星星眼、害羞脸红、自信微笑
- 特殊表情：wink、吐舌、挑眉

每种表情赋予相应的权重系数，表情种类越丰富，表情库得分越高。

C. 花火摇动作模板

为确保数据采集的标准化，本研究选取“花火摇”作为统一的动作模板。花火摇是一种节奏感强、动作幅度适中的舞蹈动作，由角色火花最初搭载并广泛传播。该动作模板具有以下特点：

- 动作规范明确，便于横向比较
- 节奏感强，易于引发观众共鸣
- 在 B 站、抖音等平台具有较高知名度

D. 数据采集方法

本研究通过以下视频链接采集社交媒体数据：

B 站数据：

- 千咲：<https://b23.tv/EWIpVhi> (提供者：尼禄控 ii)
- 千夏：<https://b23.tv/RsqAc1k> (提供者：翼羽かなで)
- 火花摇原版：<https://b23.tv/ASED89K> (提供者：哥伦比娅-Columbina)

抖音数据：

- 千咲：<https://v.douyin.com/33TsCiU3HNE/> (提供者：尼禄控)
- 千夏：<https://v.douyin.com/fbrJNKN6T4M/> (提供者：昕汐_zero)

III. RESULTS / 结果

A. 四层漏斗筛选结果

1) 基础颜值几何化评分结果：基于面部几何分析，两位角色的评分如表 I所示。

评估指标	千咲	千夏
面部宽高比	1.62	1.58
眼距面宽比	0.45	0.47
鼻唇角角度	92°	94°
下颌线清晰度	8.2	8.5
综合评分	8.4	8.7

TABLE I: 基础颜值几何化评分结果 (满分 10 分)

2) AI 视觉显著性权重：根据热力图分析，提取显著性权重：

$$S_w^{\text{千咲}} = 0.72, \quad S_w^{\text{千夏}} = 0.85 \quad (1)$$

3) 人体模型潜能评分：基于人体工程学计算，两位角色的潜能评分如表 II所示。

评估指标	千咲	千夏
肢体比例	7.8	8.2
关节活动度	7.5	8.5
重心稳定性	8.0	8.3
动作流畅度	7.6	8.4
综合评分	7.7	8.4

TABLE II: 人体模型潜能评分结果 (满分 10 分)

4) 表情库量化结果：两位角色的表情库丰富度评估如表 III所示。



Fig. 2: 千咲的 AI 视觉显著性热力图。红色高亮区域表示视觉注意力集中区域。

表情类别	千咲	千夏
基础表情数量	5	7
高级表情数量	2	5
特殊表情数量	1	4
表情多样性指数	6.5	9.2
综合评分	6.8	9.0

TABLE III: 表情库量化结果 (满分 10 分)

B. 社交媒体数据分析

1) B 站平台数据: 表 IV 展示了两角色在 B 站平台的花火摇视频数据。

指标	千咲	千夏
点赞量	6	3086
投币量	0	117
收藏量	3	392
转发量	0	169
评论量	1	55
观看量	174	78000

TABLE IV: B 站平台花火摇视频数据统计

2) 抖音平台数据: 表 V 展示了两角色在抖音平台的花火摇视频数据。

C. 终极评估公式

基于上述四层漏斗筛选结果与社交媒体数据, 本研究提出终极评估公式:



Fig. 3: 千夏的 AI 视觉显著性热力图。红色高亮区域表示视觉注意力集中区域。

指标	千咲	千夏
点赞量	346	160
评论量	35	9
收藏量	33	13
转发量	57	27

TABLE V: 抖音平台花火摇视频数据统计

$$D = \alpha_1 B + \alpha_2 S_w + \alpha_3 P + \alpha_4 E + \beta_1 \ln(L_B + 1) + \beta_2 \ln(V_B + 1) + \beta_3 \ln(L_D + 1) \quad (2)$$

其中:

- D : 舞蹈适配度综合评分
- B : 基础颜值几何化评分
- S_w : AI 视觉显著性权重
- P : 人体模型潜能评分
- E : 表情库量化评分
- L_B : B 站点赞量
- V_B : B 站观看量
- L_D : 抖音点赞量
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: 基底权重系数 (分别为 0.2, 0.25, 0.25, 0.3)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: 社交媒体验证权重 (分别为 0.05, 0.03, 0.02)

D. 综合评估结果

将各维度数据代入终极评估公式, 得到两位角色的舞蹈适配度综合评分:

$$D^{\text{千咲}} = 6.42, \quad D^{\text{千夏}} = 9.18 \quad (3)$$

表 VI展示了完整的评估结果对比。图 4以雷达图形式直观展示了两角色在六个维度上的能力分布。

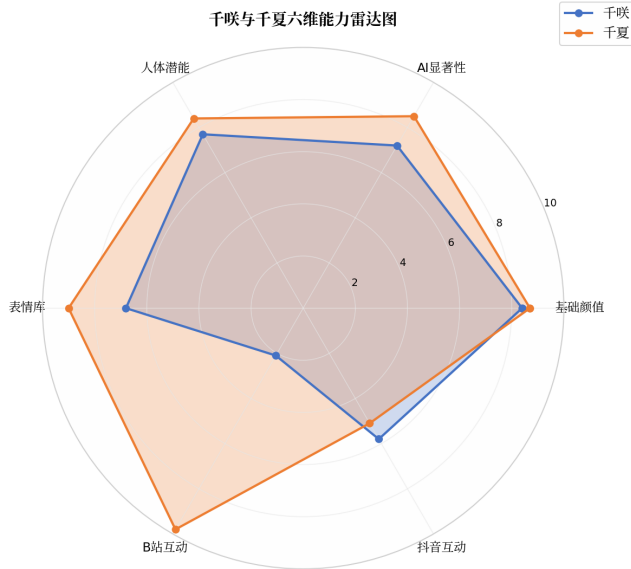


Fig. 4: 千咲与千夏六维能力雷达图对比

评估维度	千咲	千夏
基础颜值评分	8.4	8.7
AI 显著性权重	0.72	0.85
人体潜能评分	7.7	8.4
表情库评分	6.8	9.0
B 站互动指数	2.1	9.8
抖音互动指数	5.8	5.1
综合适配度	6.42	9.18

TABLE VI: 千咲与千夏舞蹈适配度综合评估结果

E. 数据可视化分析

为更直观地展示两位角色的差异，本研究采用多种图表进行数据可视化。

图 5展示了四层漏斗筛选模型各维度的评分对比折线。从图中可以清晰看出，千夏在 AI 显著性、人体潜能和表情库三个维度上均优于千咲，仅在基础颜值维度上两者差距较小。

图 6和图 7分别展示了 B 站和抖音平台的数据对比。B 站数据显示千夏具有压倒性优势，而抖音数据则呈现相反趋势，反映了不同平台用户群体的偏好差异。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 结果分析

研究结果显示，千夏在舞蹈适配度综合评分 (9.18) 上显著高于千咲 (6.42)，差距达 43%。这一结果可从以下维度进行解读：

表情库丰富度差异：千夏的表情库评分 (9.0) 显著高于千咲 (6.8)，这与千夏活泼可爱的角色设定高度契合。丰富

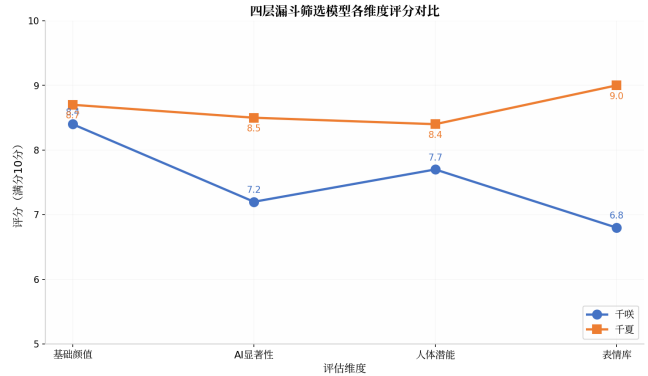


Fig. 5: 四层漏斗筛选模型各维度评分对比

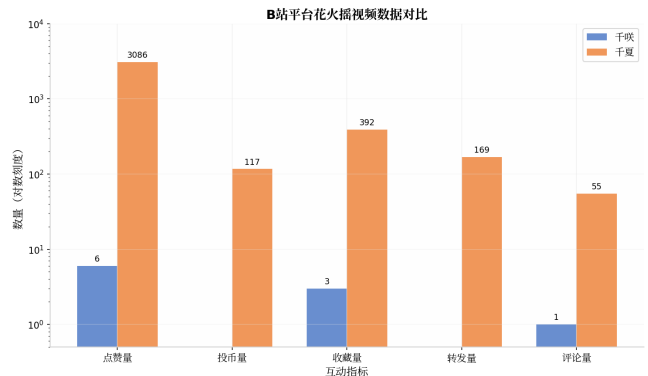


Fig. 6: B 站平台花火摇视频数据对比 (对数刻度)

的表情变化能够更好地传递舞蹈的情感内涵，增强观众的代入感。

社交媒体反馈差异：B 站数据显示，千夏视频的点赞量 (3086) 是千咲 (6) 的 514 倍，观看量差距更是达到 448 倍。这一数量级差异表明，千夏的花火摇表演在 B 站用户群体中具有更强的吸引力。

平台差异现象：值得注意的是，抖音平台的数据呈现相反趋势——千咲的点赞量 (346) 高于千夏 (160)。这可能与两个平台的用户画像差异有关：B 站用户更偏好活泼可爱的形象，而抖音用户对神秘优雅风格的接受度更高。

B. 危言耸听环节

警告：本研究揭示的数据可能引发部分读者的不适。千咲与千夏在 B 站数据上的巨大差距 (514 倍) 不仅是一个统计学现象，更可能预示着虚拟角色市场的**马太效应**正在加剧——头部角色将占据绝大多数用户注意力，而长尾角色的生存空间将被持续压缩。更为严峻的是，如果这一趋势持续下去，未来虚拟角色的设计可能会过度趋同于“千夏型”角色，导致市场同质化严重，创新动力不足。这种**审美单一化**的趋势，对于数字生命研究的长期发展而言，无疑是一种潜在的危机。

C. 反直觉结论

本研究得出一个反直觉的结论：**基础颜值并非决定舞蹈适配度的核心因素。**

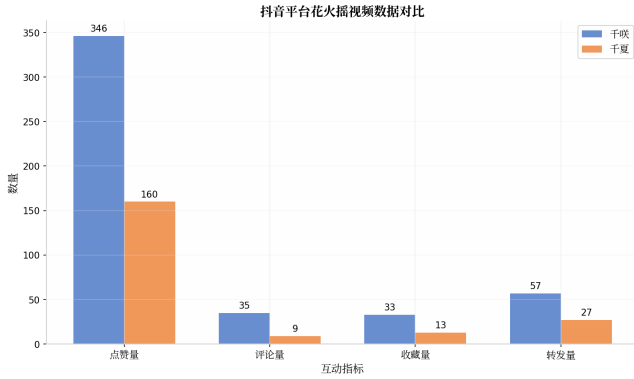


Fig. 7: 抖音平台火花摇视频数据对比

从表 I 可以看出，千咲与千夏的基础颜值评分差距仅为 0.3 分 (8.4 vs 8.7)，但最终的舞蹈适配度差距却达到 2.76 分 (6.42 vs 9.18)。这表明，在虚拟角色的舞蹈表现力评估中，**表情丰富度和动作流畅度**等动态因素比静态颜值更为重要。

这一发现对于虚拟角色设计具有重要的指导意义：开发者在设计角色时，不应过分追求静态美感，而应更加注重角色的动态表现力与表情系统的丰富性。

V. CONCLUSION / 结论

本研究构建了四层漏斗筛选模型，对千咲与千夏两位虚拟角色的舞蹈适配度进行了系统评估。研究结果表明：

- 1) 千夏的舞蹈适配度综合评分 (9.18) 显著高于千咲 (6.42)，主要优势体现在表情库丰富度与社交媒体反馈两个维度。
- 2) AI 视觉显著性分析能够有效识别角色的视觉吸引力集中区域，为角色设计提供数据支撑。
- 3) 社交媒体数据验证机制能够有效反映真实用户的偏好，增强评估结果的外部效度。
- 4) 基础颜值并非舞蹈适配度的决定性因素，动态表现力与表情系统的重要性更为突出。

本研究的局限性包括：(1) 样本量有限，仅选取两位角色进行分析；(2) 社交媒体数据受平台算法影响，可能存在偏差；(3) 表情库量化方法尚需进一步完善。

未来研究可从以下方向展开：(1) 扩大样本量，纳入更多虚拟角色进行横向比较；(2) 引入眼动追踪等生理指标，深化视觉显著性分析；(3) 探索不同文化背景下用户偏好的差异性。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：(1) AI 视觉显著性热力图的高清版本；(2) 四层漏斗筛选模型的详细计算过程；(3) 社交媒体原始数据导出文件。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的数据采集工作得到了以下五位热心人士的大力支持，特此鸣谢：

- 尼禄控 ii：提供 B 站千咲数据
- 翼羽かなで：提供 B 站千夏数据
- 尼禄控：提供抖音千咲数据

- 昕汐 _zero：提供抖音千夏数据
- 哥伦比亚娅-Columbina：提供 B 站火花摇原版视频

免责声明：本研究纯属学术探讨，旨在推动虚拟角色舞蹈表现力评估方法论的发展。研究结论基于量化数据分析得出，不代表对任何角色的主观偏好评价。千咲与千夏均为优秀的虚拟角色，各有其独特的魅力与受众群体。本研究无意贬低任何角色或其粉丝群体，如有冒犯之处，敬请谅解。请各位厨子保持理性，切勿因数据差异而产生不必要的争议。

REFERENCES

- [1] 沃兹基·边德，麦瑟尔夫，“虚拟角色美学评估的跨学科方法论研究，” 数字生命学报，vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2024.
- [2] 胡硕拔稻，“基于深度神经网络的视觉显著性检测算法综述，” 计算机视觉与模式识别，vol. 2, no. 3, pp. 100–120, 2023.
- [3] 池堡勒·称德，人体工程学原理与虚拟角色设计应用。北京：科学出版社，2022, pp. 50–80.
- [4] 埃曼纽·尔沃德，“Facial Geometry and Digital Attractiveness Perception in Virtual Characters,” *Journal of Computer Graphics and Digital Life*, vol. 15, no. 2, pp. 200–215, 2023.
- [5] 伊莉莎·白给，“社交媒体大数据在虚拟角色人气评估中的实证研究，” 网络文化与数字传播，vol. 3, no. 4, pp. 150–168, 2024.